

F

Формулы, единицы, графики

Сначала физическая модель, затем подстановка чисел.

Движение и плотность

- Скорость: $v = s/t$
- Путь: $s = vt$
- Плотность: $\rho = m/V$
- $1 \text{ м/с} = 3,6 \text{ км/ч}$
- $1 \text{ л} = 0,001 \text{ м}^3$

Сила и давление

- Вес около Земли: $F = mg$
- Давление: $p = F/S$
- Жидкость: $p = \rho \cdot g \cdot h$
- g приблизительно 10 Н/кг
- $1 \text{ Па} = 1 \text{ Н/м}^2$

Работа и мощность

- Работа: $A = Fs$, если сила направлена вдоль движения
- Мощность: $P = A/t$
- $1 \text{ Дж} = 1 \text{ Н} \cdot \text{м}$
- $1 \text{ Вт} = 1 \text{ Дж/с}$
- $\text{КПД} = A_{\text{полезн}}/A_{\text{затрач}} \cdot 100\%$

Тепловые явления

- Нагревание: $Q = cm \cdot (t_2 - t_1)$
- Плавление: $Q = \lambda \cdot m$
- Парообразование: $Q = Lm$
- Тепловой баланс: отданное тепло = полученное
- Температура в $^{\circ}\text{C}$, разность одинакова с K

МИНИ-АЛГОРИТМ

Сделай схему -> выпиши дано в СИ -> выбери закон -> вырази искомое -> подставь числа -> проверь единицу и смысл.

Физика: примеры и самопроверка

Единицы СИ - часть решения, а не оформление после ответа.

1 Плотность тела

- $m = 540 \text{ г} = 0,54 \text{ кг}$
- $V = 200 \text{ см}^3 = 0,0002 \text{ м}^3$
- $\rho = m/V$

Ответ: 2700 кг/м^3

2 Мощность подъёмника

- $A = 6000 \text{ Дж}, t = 20 \text{ с}$
- $P = A/t = 6000/20$
- Джоуль в секунду - ватт

Ответ: 300 Вт

Частые ловушки

- ☐ Все величины переведены в СИ.
- ☐ Площадь в формуле давления - в м^2 .
- ☐ Разность температур взята по модулю задачи.
- ☐ Ответ содержит число и единицу.

Самопроверка за 30 секунд

- 1 Могу объяснить, почему выбран этот закон.
- 2 Оценил, реалистичен ли порядок числа.
- 3 Получил нужную физическую величину.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

Найдём пробелы за 5 минут

Бесплатная диагностика + 10 промптов для учёбы без списывания

indikov.ru/school/diagnostics.html



Андрей Индыков